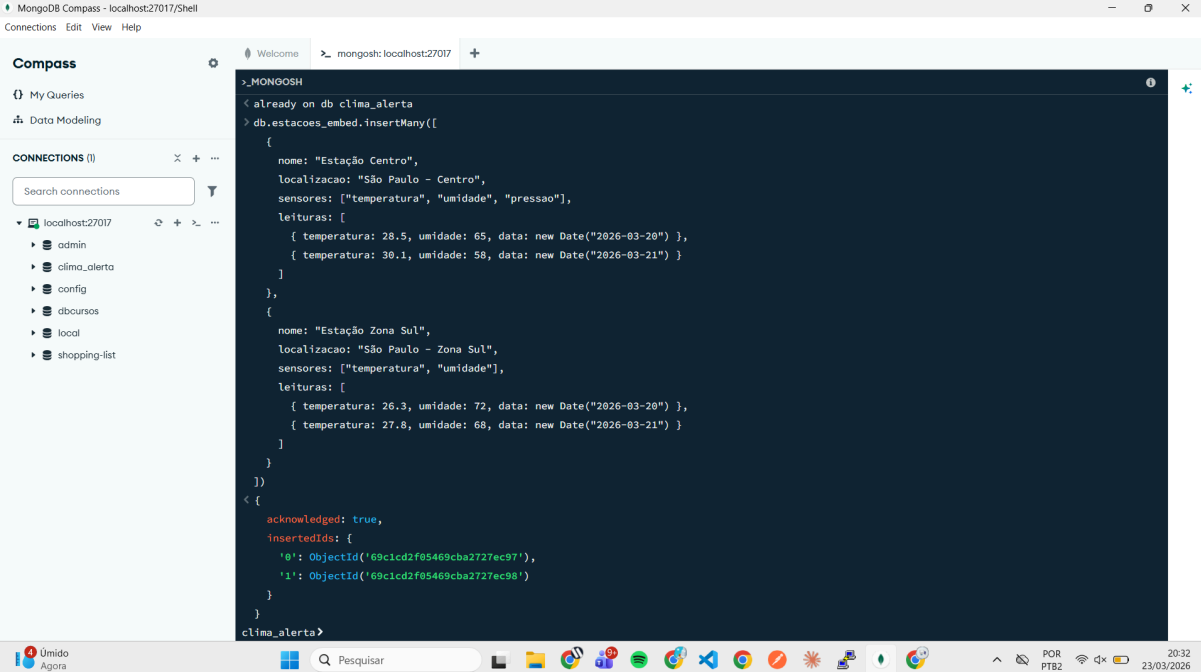


Atividade Prática – Aula 7

Tema: Relacionamentos no MongoDB Embedding vs. Referencing

Exercício 1:

Print:



The screenshot shows the MongoDB Compass interface with the mongoosh shell open. The shell output indicates a successful insertMany operation on the 'clima_alerta' collection. The response includes the 'acknowledged' status and the 'insertedIds' for the two documents.

```
>_MONGOOSH
< already on db clima_alerta
> db.estacoes_embed.insertMany([
  {
    nome: "Estação Centro",
    localizacao: "São Paulo - Centro",
    sensores: ["temperatura", "umidade", "pressao"],
    leituras: [
      { temperatura: 28.5, umidade: 65, data: new Date("2026-03-20") },
      { temperatura: 30.1, umidade: 58, data: new Date("2026-03-21") }
    ]
  },
  {
    nome: "Estação Zona Sul",
    localizacao: "São Paulo - Zona Sul",
    sensores: ["temperatura", "umidade"],
    leituras: [
      { temperatura: 26.3, umidade: 72, data: new Date("2026-03-20") },
      { temperatura: 27.8, umidade: 68, data: new Date("2026-03-21") }
    ]
  }
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69c1cd2f85469cba2727ec97'),
    '1': ObjectId('69c1cd2f85469cba2727ec98')
  }
}
```

Código:

```
db.estacoes_embed.insertMany([
{
  nome: "Estação Centro",
  localizacao: "São Paulo - Centro",
  sensores: ["temperatura", "umidade", "pressao"],
  leituras: [
    { temperatura: 28.5, umidade: 65, data: new
Date("2026-03-20") },
    { temperatura: 30.1, umidade: 58, data: new
Date("2026-03-21") }
```

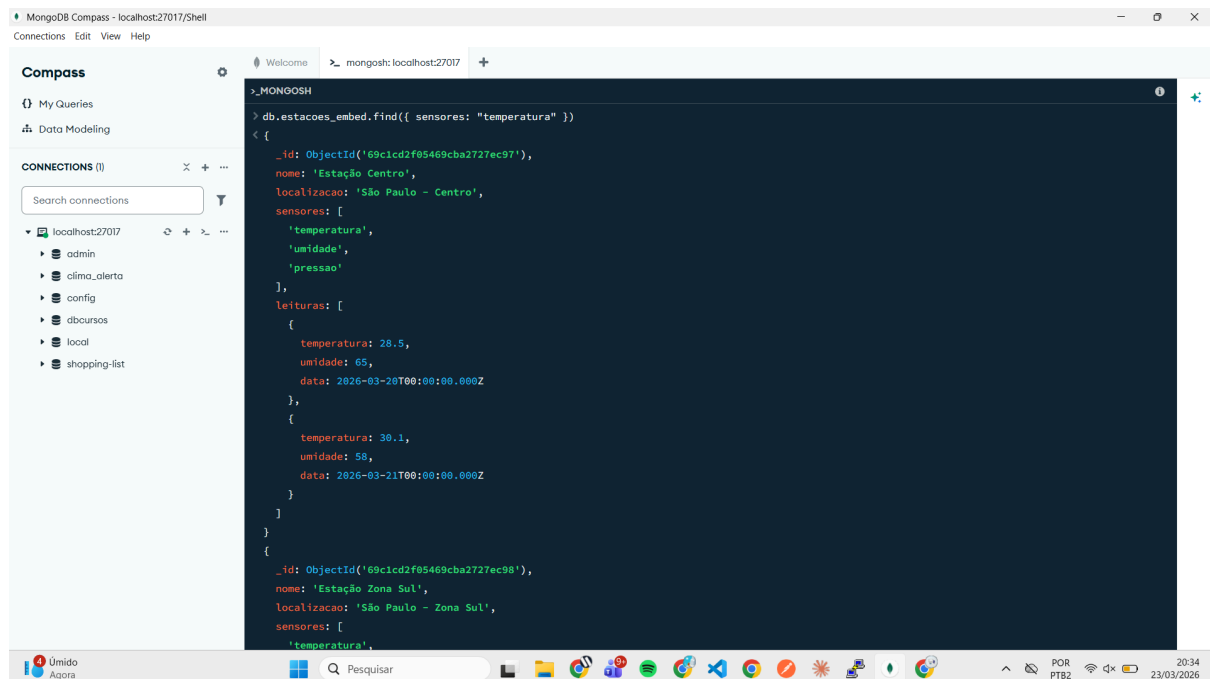
```

    ]
  },
  {
    nome: "Estação Zona Sul",
    localizacao: "São Paulo - Zona Sul",
    sensores: ["temperatura", "umidade"],
    leituras: [
      { temperatura: 26.3, umidade: 72, data: new
Date("2026-03-20") },
      { temperatura: 27.8, umidade: 68, data: new
Date("2026-03-21") }
    ]
  }
])

```

Exercício 2:

Print:



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the 'Connections' list with 'localhost:27017' selected. The main panel shows the 'My Queries' tab with a query: `db.estacoes_embed.find({ sensores: "temperatura" })`. The query result is displayed in a JSON format, showing two documents. The first document is for 'Estação Centro' and the second is for 'Estação Zona Sul'. The 'Estação Zona Sul' document shows a list of readings for the 'temperatura' sensor, with values 28.5 and 30.1, and corresponding timestamps.

```

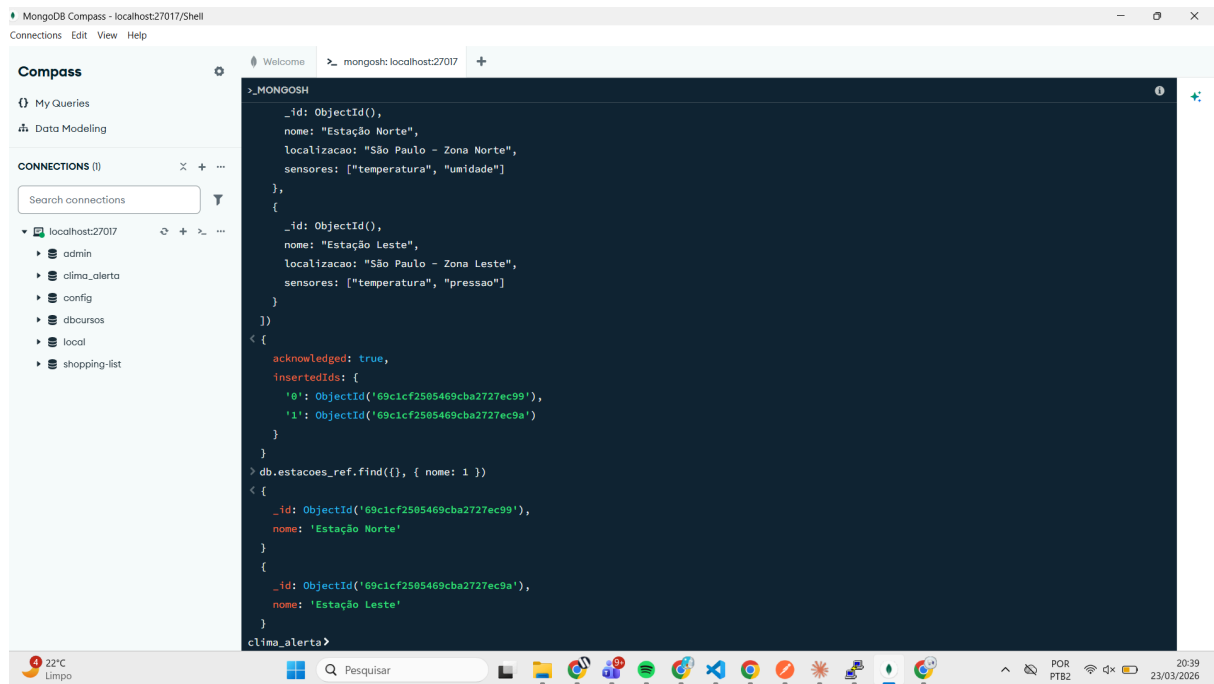
>_MONGOOSH
> db.estacoes_embed.find({ sensores: "temperatura" })
< {
  _id: ObjectId('69c1cd2f05469cba2727ec97'),
  nome: 'Estação Centro',
  localizacao: 'São Paulo - Centro',
  sensores: [
    'temperatura',
    'umidade',
    'pressao'
  ],
  leituras: [
    {
      temperatura: 28.5,
      umidade: 65,
      data: 2026-03-20T00:00:00.000Z
    },
    {
      temperatura: 30.1,
      umidade: 58,
      data: 2026-03-21T00:00:00.000Z
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('69c1cd2f05469cba2727ec98'),
  nome: 'Estação Zona Sul',
  localizacao: 'São Paulo - Zona Sul',
  sensores: [
    'temperatura',

```

Código: `db.estacoes_embed.find({ sensores: "temperatura" })`

Exercício 3:

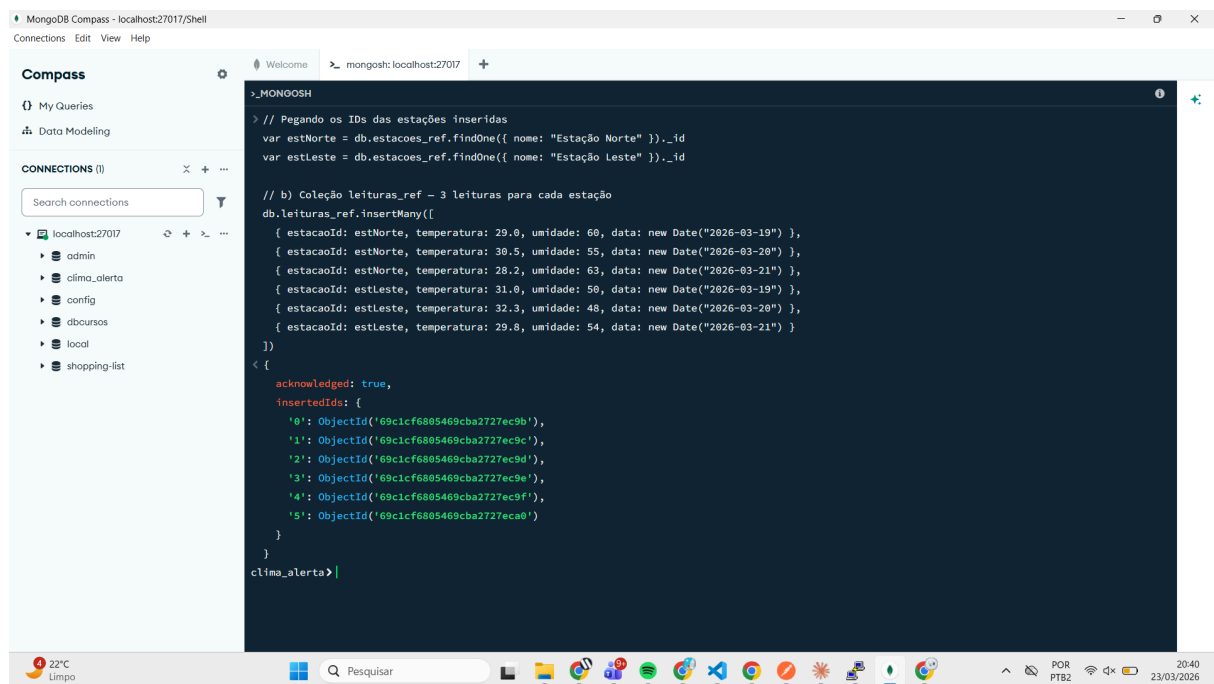
Print:



```

> _MONGOOSH
{
  "_id": ObjectId(),
  "nome": "Estação Norte",
  "localizacao": "São Paulo - Zona Norte",
  "sensores": ["temperatura", "umidade"]
},
{
  "_id": ObjectId(),
  "nome": "Estação Leste",
  "localizacao": "São Paulo - Zona Leste",
  "sensores": ["temperatura", "pressao"]
}
}
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69c1cf2585469cba2727ec99'),
    '1': ObjectId('69c1cf2585469cba2727ec9a')
  }
}
> db.estacoes_ref.find({}, { nome: 1 })
< {
  "_id": ObjectId('69c1cf2585469cba2727ec99'),
  "nome": 'Estação Norte'
}
{
  "_id": ObjectId('69c1cf2585469cba2727ec9a'),
  "nome": 'Estação Leste'
}
}
clima_alerta>

```



```

> _MONGOOSH
> // Pegando os IDs das estações inseridas
var estNorte = db.estacoes_ref.findOne({ nome: "Estação Norte" })._id
var estLeste = db.estacoes_ref.findOne({ nome: "Estação Leste" })._id

// b) Coleção leituras_ref - 3 leituras para cada estação
db.leituras_ref.insertMany([
  { estacaoId: estNorte, temperatura: 29.0, umidade: 60, data: new Date("2026-03-19") },
  { estacaoId: estNorte, temperatura: 30.5, umidade: 55, data: new Date("2026-03-20") },
  { estacaoId: estNorte, temperatura: 28.2, umidade: 63, data: new Date("2026-03-21") },
  { estacaoId: estLeste, temperatura: 31.0, umidade: 50, data: new Date("2026-03-19") },
  { estacaoId: estLeste, temperatura: 32.3, umidade: 48, data: new Date("2026-03-20") },
  { estacaoId: estLeste, temperatura: 29.8, umidade: 54, data: new Date("2026-03-21") }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69c1cf6885469cba2727ec9b'),
    '1': ObjectId('69c1cf6885469cba2727ec9c'),
    '2': ObjectId('69c1cf6885469cba2727ec9d'),
    '3': ObjectId('69c1cf6885469cba2727ec9e'),
    '4': ObjectId('69c1cf6885469cba2727ec9f'),
    '5': ObjectId('69c1cf6885469cba2727eca0')
  }
}
clima_alerta>

```

Código:

```
// Pegando os IDs das estações inseridas
var estNorte = db.estacoes_ref.findOne({ nome: "Estação
Norte" })._id
var estLeste = db.estacoes_ref.findOne({ nome: "Estação
Leste" })._id

// b) Coleção leituras_ref — 3 leituras para cada estação
db.leituras_ref.insertMany([
  { estacaold: estNorte, temperatura: 29.0, umidade: 60, data:
new Date("2026-03-19") },
  { estacaold: estNorte, temperatura: 30.5, umidade: 55, data:
new Date("2026-03-20") },
  { estacaold: estNorte, temperatura: 28.2, umidade: 63, data:
new Date("2026-03-21") },
  { estacaold: estLeste, temperatura: 31.0, umidade: 50, data:
new Date("2026-03-19") },
  { estacaold: estLeste, temperatura: 32.3, umidade: 48, data:
new Date("2026-03-20") },
  { estacaold: estLeste, temperatura: 29.8, umidade: 54, data:
new Date("2026-03-21") }
])
// Pegando os IDs das estações inseridas
var estNorte = db.estacoes_ref.findOne({ nome: "Estação
Norte" })._id
var estLeste = db.estacoes_ref.findOne({ nome: "Estação
Leste" })._id

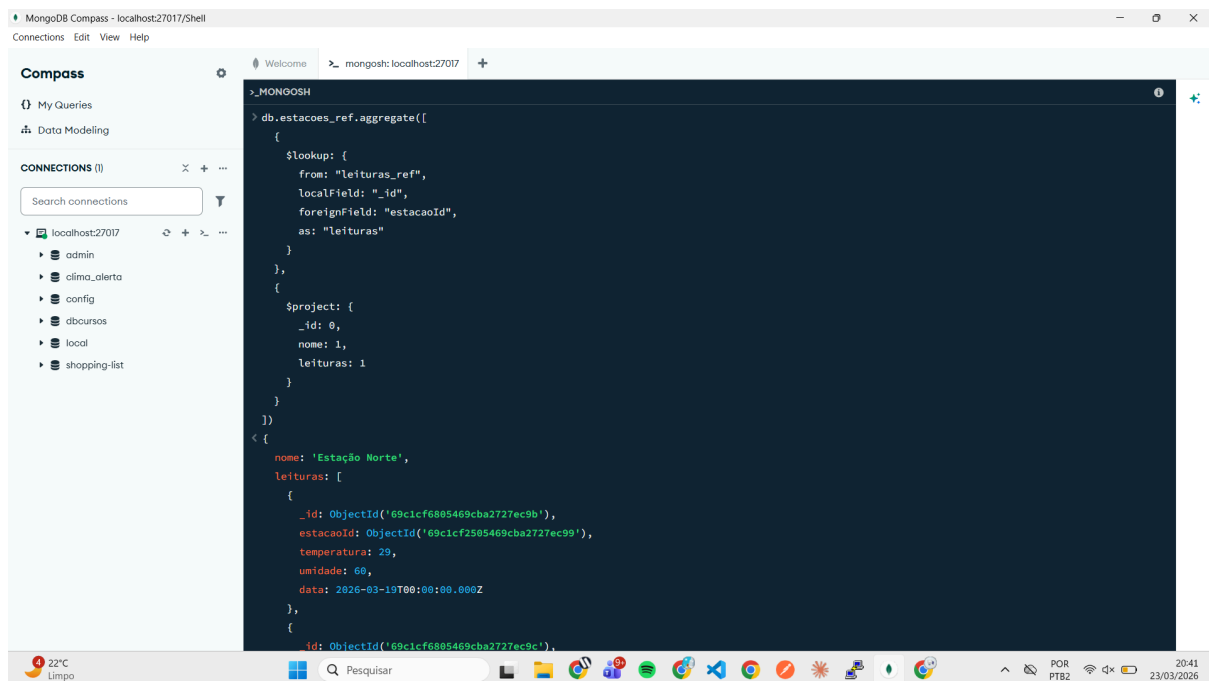
// b) Coleção leituras_ref — 3 leituras para cada estação
db.leituras_ref.insertMany([
  { estacaold: estNorte, temperatura: 29.0, umidade: 60, data:
new Date("2026-03-19") },
  { estacaold: estNorte, temperatura: 30.5, umidade: 55, data:
new Date("2026-03-20") },
```

```
{ estacaoid: estNorte, temperatura: 28.2, umidade: 63, data:
new Date("2026-03-21") },
{ estacaoid: estLeste, temperatura: 31.0, umidade: 50, data:
new Date("2026-03-19") },
{ estacaoid: estLeste, temperatura: 32.3, umidade: 48, data:
new Date("2026-03-20") },
{ estacaoid: estLeste, temperatura: 29.8, umidade: 54, data:
new Date("2026-03-21") }
])
```

```
db.estacoes_ref.find({}, { nome: 1 })
```

Exercício 4:

Print:



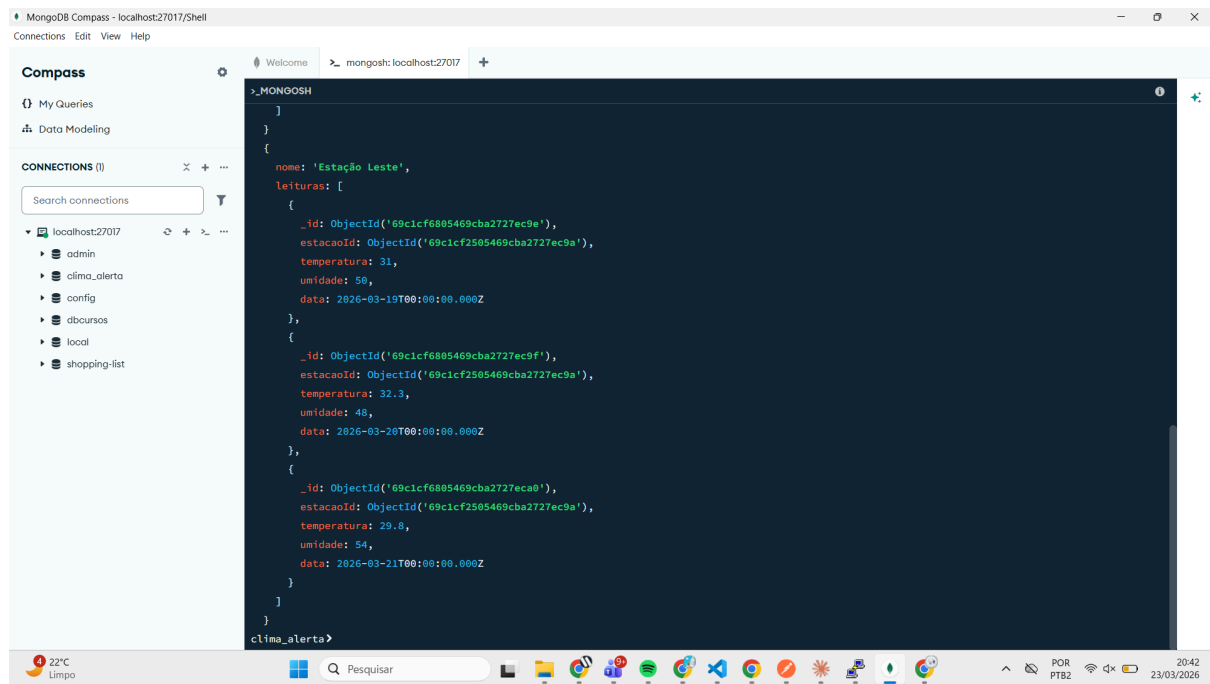
The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists the local host 'localhost:27017' with several databases: admin, clima_alerta, config, dbcourses, local, and shopping-list. The main panel displays a MongoDB aggregation query in the 'MongoShell' tab:

```
> db.estacoes_ref.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "leituras_ref",
      localField: "_id",
      foreignField: "estacaoId",
      as: "leituras"
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      nome: 1,
      leituras: 1
    }
  }
])
```

The results of the query are shown below the query, displaying a single document for the station 'Estação Norte':

```
< {
  nome: 'Estação Norte',
  leituras: [
    {
      _id: ObjectId('69c1cf6885469cba2727ec9b'),
      estacaoId: ObjectId('69c1cf2505469cba2727ec99'),
      temperatura: 29,
      umidade: 60,
      data: 2026-03-19T00:00:00.000Z
    },
    {
      _id: ObjectId('69c1cf6885469cba2727ec9c'),
      estacaoId: ObjectId('69c1cf2505469cba2727ec99'),
      temperatura: 31,
      umidade: 50,
      data: 2026-03-20T00:00:00.000Z
    },
    {
      _id: ObjectId('69c1cf6885469cba2727ec9d'),
      estacaoId: ObjectId('69c1cf2505469cba2727ec99'),
      temperatura: 32,
      umidade: 48,
      data: 2026-03-21T00:00:00.000Z
    }
  ]
}
```

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the date and time '20:41 23/03/2026'.



Código:

```
db.estacoes_ref.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "leituras_ref",
      localField: "_id",
      foreignField: "estacaoId",
      as: "leituras"
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      nome: 1,
      leituras: 1
    }
  }
])
```

Exercício 5:

a) Qual modelo é mais rápido para leitura? Por quê?

R: O modelo Embedding é mais rápido para leitura porque todos os dados (estação + leituras) estão no mesmo documento. O MongoDB faz apenas uma operação de leitura em disco para retornar tudo, sem necessidade de joins. Já no Referencing, é preciso usar \$lookup, que faz consultas adicionais na coleção de leituras.

b) Qual modelo é mais escalável?

R: O modelo Referencing é mais escalável. No Embedding, o documento cresce a cada nova leitura, e o MongoDB tem um limite de 16 MB por documento. Com referências, as leituras ficam em uma coleção separada e podem crescer indefinidamente sem afetar o tamanho do documento da estação.

c) Em um sistema com milhões de leituras, qual você escolheria?

R: Escolheria o modelo Referencing.

d) Justificativa técnica:

R: Com milhões de leituras, o Embedding causaria documentos enormes que podem ultrapassar o limite de 16 MB do MongoDB, além de degradar a performance de escrita (cada nova leitura exige reescrever o documento inteiro). O Referencing permite inserções rápidas e independentes na coleção de leituras, facilita a paginação e indexação dos dados, e distribui melhor a carga em ambientes com sharding. A desvantagem do \$lookup pode ser mitigada com índices adequados no campo estacaoid.

